

Lista - derivada - Matemática Elemental

1. derive las funciones enseguida

1a. $f(x) = x^2 - 6x + 9$

$$f'(x) = 2x^{2-1} - 6x + 9$$

$$f'(x) = 2x - 6$$

$$f'(x) = 2x - 6$$

1d. $v(t) = 4t^3$

$$v(t)' = 3 \cdot 4 t^{3-1}$$

$$v(t)' = 12t^2$$

1b. $g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 3$

$$g'(x) = 3 \cdot -2x^{3-1} + 2 \cdot 3x^{2-1} + 3 \cdot 0$$

$$g'(x) = -6x^2 + 6x + 0$$

$$g'(x) = -6x^2 + 6x + 0$$

$$g'(x) = -6x^2 + 6x$$

$$v(t)' = 12t^2$$

1e. $g(t) = 2t^{-\frac{3}{4}} - 6t^2$

$$g'(t) = 2 \cdot -\frac{3}{4} t^{-\frac{3}{4}-1} - 6t^{2-1}$$

$$g'(t) = -\frac{3}{2} t^{-\frac{7}{4}} - 6t$$

$$g'(t) = -\frac{3}{2} t^{-\frac{7}{4}} - 6t$$

$$g'(t) = -\frac{3}{2} t^{-\frac{7}{4}} - 6t$$

1c. $f(x) = x^3 - 4\sqrt{x} + 6$

$$f'(x) = 3x^{3-1} - 4x^{\frac{1}{2}-1} + 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x^{-\frac{1}{2}} + 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x^{-\frac{1}{2}} + 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x^{-\frac{1}{2}} + 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = 3x^2 - \frac{2}{\sqrt{x}} = 3x^2 - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$f. y(z) = \sqrt[4]{z} - \frac{4}{\sqrt[3]{z}}$$

$$y'(z) = z^{\frac{1}{4}-1} - \frac{4}{z^{\frac{1}{3}+1}}$$

$$y'(z) = z^{-\frac{3}{4}} - 4z^{-\frac{4}{3}}$$

$$y'(z) = z^{-\frac{3}{4}} - 4z^{-\frac{4}{3}} \left(\frac{-1}{3} \right)^{\frac{1}{3}-1}$$

$$y'(z) = z^{-\frac{3}{4}} + 4z^{-\frac{1}{3}}$$

$$y'(z) = z^{-\frac{3}{4}} + 4z^{-\frac{1}{3}}$$

$$y'(z) = z^{-\frac{3}{4}} + \frac{4}{\sqrt[3]{z}}$$

$$y'(z) = z^{-\frac{3}{4}} + \frac{4}{\sqrt[3]{z}}$$

$$g. y(z) = x^{\frac{5}{3}} - x^{\frac{2}{3}}$$

$$y'(z) = 5x^{\frac{5}{3}-1} - 2x^{\frac{2}{3}-1}$$

$$y'(z) = 5x^{\frac{2}{3}} - 2x^{-\frac{1}{3}}$$

$$y'(z) = 5x^{\frac{2}{3}} - 2x^{-\frac{1}{3}}$$

$$y'(z) = 5x^{\frac{2}{3}} - \frac{2}{3x^{\frac{1}{3}}}$$

$$h. y(z) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$$

$$y'(z) = x^{-1} + x^{-2} + x^{-3}$$

$$y'(z) = -1x^{-2} + (-2)x^{-3} + (-3)x^{-4}$$

$$y'(z) = -1x^{-2} - 2x^{-3} - 3x^{-4}$$

$$y'(z) = -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} - \frac{3}{x^4}$$

2. Determine a equação da reta tangente à curva no ponto dado:

iv. $y = 4 - x^2$, $x_0 = -1$ $P(-1, 3)$

$$y_0 = 4 - (x_0)^2 = 4 - (-1)^2 = 4 - 1 = 3$$

$$y' = 0 - 2x^{2-1} = -2x \Rightarrow m = y'(x_0) = -2(-1) = 2$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 3 = 2(x - (-1))$$

$$y - 3 = 2x + 2$$

$$y = 2x + 2 + 3$$

$$y = 2x + 5$$

vi. $y = x^4 + 2x^2 - x$, $x_0 = 1$ $P(1, 2)$

$$y_0 = 1^4 + 2 \cdot 1^2 - 1 = 1 + 2 - 1 = 2$$

$$y' = 4x^3 + 2 \cdot 2x - 1 = 4x^3 + 4x - 1$$

$$m = y'(x_0) = 4 \cdot 1^3 + 4 \cdot 1 - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 2 = 7(x - 1)$$

$$y - 2 = 7x - 7$$

$$y = 7x - 7 + 2$$

$$y = 7x - 5$$

$$1c. y = 3x^2 - x^3, x_0 = 1 \quad (1, 2)$$

$$y_0 = 3 \cdot 1^2 - 1^3 = 3 - 1 = 2$$

$$y' = 2 \cdot 3x^{2-1} - 3x^{3-1} = 6x^1 - 3x^2 = 6x - 3x^2 = \text{vm} = y'(x_0) = 6 \cdot 1 - 3 \cdot 1^2 = 6 - 3 = 3$$

$$y - y_0 = \text{vm} (x - x_0)$$

$$y - 2 = 3(x - 1)$$

$$y - 2 = 3x - 3$$

$$y = 3x - 3 + 2$$

$$y = 3x - 1$$

$$1d. y = x - \sqrt{x}, x_0 = 1 \quad (1, 0)$$

$$y = x - x^{\frac{1}{2}}$$

$$y_0 = 1 - 1^{\frac{1}{2}} = 1 - 1 = 0$$

$$y' = 1 - \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = 1 - \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{vm} = y'(x_0) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{1}} = 1 - \frac{1}{2} = 1 - 0,5 = 0,5$$

$$y - y_0 = \text{vm} (x - x_0)$$

$$y - 0 = 0,5(x - 1)$$

$$y - 0 = 0,5x - 0,5$$

$$y = 0,5x - 0,5 + 0$$

$$y = 0,5x - 0,5$$

3. Determine as pontes das curvas abaixo onde a reta tangente é horizontal:

$$1a. y = 3x^3 - 12x + 8 = (2, -4) \quad y = 6x - 12 = 0$$

$$y' = 2 \cdot 3x^{3-1} - 12$$

$$y' = 6x - 12$$

$$y = 6x = 12$$

$$y = 12 = 2$$

$$6$$

$$3 \cdot 2^3 - 12 \cdot 2 + 8$$

$$3 \cdot 4 - 12 \cdot 2 + 8$$

$$12 - 24 + 8$$

$$-12 + 8 = -4$$

$$1b. y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2 \quad (3, -2) (1, 2)$$

$$y' = 3x^{3-1} - 2 \cdot 6x^{2-1} + 9$$

$$y' = 3x^2 - 12x + 9$$

$$y = 3x^3 - 12x + 9 = 0$$

$$a = 3 \quad b = -12 \quad c = 9$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 9$$

$$\Delta = 144 - 108$$

$$\Delta = 36$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-12) \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 3} = \frac{12 \pm 6}{6}$$

$$x' = \frac{12+6}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{6}{6}$$

$$x'' = \frac{12-6}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$$\frac{6}{6}$$

$$2a$$

$$2 \cdot 3$$

$$6$$

$$y = 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3 - 2$$

$$y = 27 - 6 \cdot 9 + 27 - 2$$

$$y = 27 - 54 + 27 - 2$$

$$y = -27 + 27 - 2$$

$$y = -2$$

$$y = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1 - 2$$

$$y = 1 - 6 + 9 - 2$$

$$y = -5 + 9 - 2$$

$$y = -4 + 9$$

$$y = 5$$

4. Derive as funções da seguinte

$$1a. f(x) = (x^3 + 2x) e^x$$

$$f'(x) = (3x^2 + 2) \cdot e^x + (x^3 + 2x) \cdot e^x$$

$$= e^x (3x^2 + 2 + x^3 + 2x)$$

$$1b. f(x) = \frac{x^4}{4} \ln(x) - \frac{x^4}{16}$$

$$f' = x^3 \ln x + \frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x} - 4x^3$$

$$= x^3 \ln x + \frac{x^3}{4} - \frac{x^3}{4}$$

$$= x^3 \ln x$$

$$h' = 4x^3 = x^3$$

$$f' = \ln(x) = \frac{1}{x}$$

$$u. y = \frac{e^x}{1-e^x} = \frac{e^x(1-e^x) - e^x(e^x)}{(1-e^x)^2} = \frac{e^x - e^{2x} - e^{2x}}{(1-e^x)^2} = \frac{e^x - 2e^{2x}}{(1-e^x)^2}$$

$$u. f(x) = \frac{x^2}{1+x^2} = \frac{2x(1+x^2) - x^2(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{2x + 2x^3 - 2x^3}{(1+x^2)^2} = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

$$u. g(x) = \frac{1+2x}{3-4x} = \frac{2(3-4x) - (1+2x)(-4)}{(3-4x)^2} = \frac{6 - 8x + 4 + 8x}{(3-4x)^2} = \frac{10}{(3-4x)^2}$$

$$f. g(x) = \frac{x^2-2}{1+2x} = \frac{2x(1+2x) - (x^2-2)(2)}{(1+2x)^2} = \frac{2x + 4x^2 - (2x^2 - 4)}{(1+2x)^2} = \frac{2x + 4x^2 - 2x^2 + 4}{(1+2x)^2} = \frac{2x + 2x^2 + 4}{(1+2x)^2}$$

$$g. y(x) = \frac{x^3}{1-x^2} = \frac{3x^2(1-x^2) - x^3(-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{3x^2 - 3x^4 + 2x^4}{(1-x^2)^2} = \frac{3x^2 - x^4}{(1-x^2)^2}$$

$$u. y(x) = \frac{x^2+x}{x^2+x} = \frac{1(x^2+x) - (x^2+x)(2x+1)}{(x^2+x)^2} = \frac{(x^2+x) - (2x^3+x^2+2x^2+x)}{(x^2+x)^2} = \frac{x^2+x-2x^3-x^2-2x^2-x}{(x^2+x)^2} = \frac{-2x^3-2x^2}{(x^2+x)^2}$$

$$\frac{x^2+x-(2x^3+3x^2+1)}{(x^2+x)^2} = \frac{x^2+x-2x^3-3x^2-1}{(x^2+x)^2} = \frac{-2x^3-2x^2-x-1}{(x^2+x)^2}$$

$$u. f(t) = \frac{1}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t}{t} = \frac{1 \cdot t - (1 \cdot t^2 + 1)}{t^2} = \frac{t - t^2 - 1}{t^2} = \frac{-t^2 - 1}{t^2}$$

$$y. f(x) = e^x \cos x = e^x \cdot \cos x + e^x \cdot (-\sin x) = e^x (\cos x - \sin x)$$

$$u. f(x) = \sqrt{x} \cos x =$$

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}} \cos x = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} \cos x = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \cos x = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \cos x$$

$$\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \cdot \cos x + x^{\frac{1}{2}} \cdot (-\sin x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x - \sqrt{x} \sin x = \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \sin x$$

$$2. \quad y'(x) = x = \frac{1(\cos x) - x(\sin x)}{(\cos^2(x))}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'(x)}{1 + \ln(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \ln(x) - \ln(x) \cdot 1}{(1 + \ln(x))^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + \ln(x))^2} = \frac{1}{1^2} = 1$$

5. Determine a equação da reta tangente à curva no ponto dado.

1a. $y = 2xe^x$, $x_0 = 0$ (0,0)

$$y_0 = 2 \cdot 0 \cdot e^0 = 0 \cdot 1 = 0$$

$$y' = 2(e^x) + 2x(e^x)$$

$$\begin{aligned} m = y'(x_0) &= m = 2e^0 + 2 \cdot 0 \cdot e^0 \\ &= 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \\ &= 2 - 0 = 2 \end{aligned}$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 0 = 2(x - 0)$$

$$y - 0 = 2x - 0$$

$$y = 2x + 0 - 0$$

$$y = 2x$$

$$16. y = \frac{1}{1+x^2}, \quad x_0 = -1 \quad (x_0 = -1)$$

$$(y_0 = 0,5)$$

$$y_0 = \frac{1}{1+(-1)^2} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$y' = \frac{0(1+x^2) - 1(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{0-2x}{(1+x^2)^2}$$

$$m = y'(x_0) = m = \frac{-2 \cdot (-1)}{(1+(-1)^2)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 0,5 = 0,5(x - (-1))$$

$$y - 0,5 = 0,5x + 0,5$$

$$y = 0,5x + 0,5 + 0,5$$

$$y = 0,5x + 1$$

6. Derive las funciones la seguir:

$$1a. f(x) = (x^3 + 4)^6 = 6(x^3 + 4)^{6-1} \cdot 3x$$

$$= 6(x^3 + 4)^5 \cdot 3x$$

$$= 12x(x^3 + 4)^5$$

$$1b. f(x) = (x^4 + 3x^2 - 2)^5 = 5(x^4 + 3x^2 - 2)^{5-1} \cdot (4x^3 + 2 \cdot 3x)$$

$$= 5(x^4 + 3x^2 - 2)^4 \cdot (4x^3 + 6x)$$

$$1c. f(t) = t \ln(t)^3 = \underset{\frac{1}{t}}{t} \cdot \underset{\frac{1}{2} \ln(t)}{\ln(t)^3} = \underset{1}{t} \ln(t) + \underset{2}{t} \ln(t) = \ln t + 2 \ln t = 3 \ln t$$

$$1d. f(x) = \ln(x^2 + x + 1) = \frac{1}{x^2 + x + 1} \cdot 2x + 1$$

$$= \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$12. y(x) = e^{-2x} (\ln(x^2+1)) = -2(e^{-2x}) \cdot (\ln(x^2+1)) + e^{-2x} \cdot 2x = e^{-2x} (-2\ln(x^2+1) + 2x)$$

$$13. y(x) = \sqrt{1+2e^x} = (1+2e^x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (1+2e^x)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2e^x$$

$$= \frac{e^x}{\sqrt{1+2e^x}} = \frac{e^x}{(1+2e^x)^{\frac{1}{2}}} = \frac{e^x}{\sqrt{1+2e^x}}$$

$$14. y(x) = e^{\sqrt{x}} = e^{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} (e^{x^{\frac{1}{2}}}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}$$

$$15. y(x) = 10^{-x^2} = -2x \cdot 10^{-x^2} \ln 10$$

$$16. y(x) = x\sqrt{4-x^2} = x(4-x^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(4-x^2)^{\frac{1}{2}} + (x) \left(\frac{1}{2}(4-x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x) \right)$$

$$x = 1$$

$$x(4-x^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(4-x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x) = (4-x^2)^{-\frac{1}{2}} - \frac{x^2}{(4-x^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{4-x^2} - x^2}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$17. y(x) = \frac{1}{(1+\ln x)^2} = 0 = \frac{0}{(1+\ln x)^2} + \frac{1}{(1+\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{-2 \cdot \frac{1}{(1+\ln x)^3} \cdot \frac{1}{x}}{(1+\ln x)^4}$$

$$18. y(t) = \cos(e^t) = -\sin(e^t) \cdot e^t$$

$$19. y(x) = \tan(x^2) = \sec^2(x^2) \cdot 2x$$

$$20. y(x) = \cos^3 x = 3 \cos(x)^2 \cdot (-\sin x)$$

$$21. y(x) = \sin(x + \cos(x)) = \frac{1}{x + \cos(x)} \cdot (1 - \sin(x))$$

$$10. y(x) = \sqrt{x + \cos(x)} = (x + \cos(x))^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2} - 1} + \cos x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2} + (\cos x)$$

$$11. y(x) = x^2 e^{-\frac{1}{x}} = 2x(e^{-\frac{1}{x}}) + x^2(x^{-2} e^{-\frac{1}{x}})$$

$$= 2x(e^{-\frac{1}{x}}) + (e^{-\frac{1}{x}})$$

4. Determine a equação da reta tangente à curva no ponto dado.

$$1a. y = (1 + 2x)^{10}, \quad x_0 = 0 \quad \begin{matrix} x^0 & y^0 \\ (0, 1) \end{matrix}$$

$$y_0 = (1 + 2 \cdot 0) = 1 + 0 = 1$$

$$y_1 = 10(1 + 2x)^9 \cdot 2 = 20(1 + 2x)^9$$

$$m = y'(x_0) = m = 20(1 + 2 \cdot 0)^9$$

$$= 20(1 + 0)^9$$

$$= 20 \cdot 1^9$$

$$= 20 \cdot 1$$

$$= 20$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 1 = 20(x - 0)$$

$$y - 1 = 20x - 0$$

$$y = 20x + 1$$

$$1b. y = \sqrt{1+x^3}, \quad x_0 = 2 \quad = (1+x^3)^{\frac{1}{2}} \quad \begin{matrix} x^0 & y^0 \\ (2, 3) \end{matrix}$$

$$y_0 = (1 + 2^3)^{\frac{1}{2}} = (1 + 8)^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}} = 3$$

$$y_1 = \frac{1}{2} (1 + x^3)^{-\frac{1}{2}} (3x^2)$$

$$vm = y'(x_0) = vm = \frac{1}{2} (1+2^3)^{\frac{1}{2}} \cdot (2)(2) = \frac{1}{2} = 0,666$$

$$y - y_0 = vm (x - x_0)$$

$$y - 3 = 0,666 (x - 2)$$

$$y - 3 = 0,666x - 1,333$$

$$y = 0,666x - 1,333 + 3$$

$$y = 0,666x + 1,667$$

8. Um objeto é largado do topo de uma torre de 100m de altura. A distância s que o objeto está do solo após t segundos é $s(t) = 100 - 4,9t^2$. Qual a velocidade do objeto após dois segundos de queda?

$$s(t) = 100 - 4,9t^2$$

$$s'(t) = s'(t) = 0 - 2 \cdot 4,9t$$

$$= -9,8t$$

$$vm = -9,8 \cdot 2 = -19,6 \text{ m/s}$$

t' t'
 s s v a
 v = velocidade
 a = aceleração

9. O deslocamento (em metros) de uma partícula movendo-se ao longo de uma trajetória retilínea é dada pela equação horária $s = 4t^3 + 6t + 2$, com t medido em segundos. Determine a velocidade da partícula nos instantes $t = 1$ e $t = 3$.

$$s(t) = 4t^3 + 6t + 2$$

$$s'(t) = s'(t) = 3 \cdot 4t^{3-1} + 6$$

$$= 12t^2 + 6$$

$$(1) = 12 \cdot 1^2 + 6$$

$$= 12 \cdot 1 + 6$$

$$= 12 + 6$$

$$= 18 \text{ m/s}$$

$$(3) = 12 \cdot 3^2 + 6$$

$$= 12 \cdot 9 + 6$$

$$= 108 + 6$$

$$= 114 \text{ m/s}$$

10. A equação do movimento de um objeto é $va(t) = t^3 - 3t$, com v medido em metros e t em segundos. Determine:

a. A velocidade e a aceleração em função de t .

$$va(t) = t^3 - 3t$$

$$va(t) = 3t^2 - 3 \quad \text{velocidade}$$

$$va'(t) = va(t) = 3t^2 - 3$$

$$va'(t) = va(t) = 2 \cdot 3t = 6t$$

= 6t

b. A aceleração após 2 segundos.

$$va(2) = 2 \cdot 3t$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12 \text{ m/s}$$

c. A aceleração quando a velocidade é nula.

$$3t^2 - 3 = 0 \quad \text{velocidade}$$

$$2 \cdot 3 \cdot t = 6 \rightarrow \text{aceleração}$$

$$3t^2 = 3 \rightarrow \text{nula}$$

$$t = 1$$

11. Duas partículas A e B se movem ao longo de uma reta e suas posições são dadas respectivamente por $SA(t) = 10 + 6t - t^2$ e $SB(t) = 4 + 8t - 2t^2$, onde S é dado em metros e t em segundos. Determine o instante em que as velocidades das duas partículas são iguais.

$$SA(t) = 10 + 6t - t^2$$

$$SB(t) = 4 + 8t - 2t^2$$

$$(t)' = 6 - 2t$$

$$(t)' = 8 - 4t$$

$$\text{velocidades iguais} = 6 - 2t = 8 - 4t$$

$$-2t + 4t = 8 - 6$$

$$2t = 2$$

$$t = 1 \text{ s}$$

$$2$$

12. O custo, em reais, de produção de X unidades de uma determinada commodity é $C(x) = 5000 + 10x + 0,05x^2$. Determine a taxa instantânea de variação do custo em função do número de unidades produzidas para $x = 100$ unidades.

$$C(x) = 5000 + 10x + 0,05x^2$$

$$C(x)' = 10 + 2 \cdot 0,05$$

$$= 10 + 0,1x$$

$$x(100) = 10 + 0,1 \cdot 100$$

$$= 10 + 10$$

$$= 20 \text{ reais/unidades}$$

13. O custo para produzir x unidades de um produto é $C(x) = 0,3x^3 - 2,5x^2 + 80x + 800$ reais. Determine o custo marginal para 10 unidades produzidas e interprete o resultado.

$$C(x) = 0,3x^3 - 2,5x^2 + 80x + 800$$

$$C(x)' = 3 \cdot 0,3x^{3-1} - 2 \cdot 2,5x^{2-1} + 80$$

$$= 0,9x^2 - 5x + 80$$

$$x(10) = 0,9 \cdot 10^2 - 5 \cdot 10 + 80$$

$$= 0,9 \cdot 100 - 50 + 80$$

$$= 90 - 50$$

$$= 40 \text{ reais/unidades}$$

14. O custo total de fabricação de x unidades de um produto é $C(x) = 800 + 50x + \frac{x^2}{5}$ reais. Determine a função custo marginal para

$$C(x) = 800 + 50x + \frac{x^2}{5}$$

10 unidades.

$$C(x) = 200 + 50x + x^2$$

$$50 = C(x) - 50(1) = -50$$

$$C(x)' = 0 - 50 + 2x$$

$$X'' = 2x(5) - x^2(0) = 10x - 0 = 2x$$

$$C(x)' = -50 + 2x$$

$$5 \quad 5^2 \quad 25^2 \quad 5$$

$$X(10) = -50 + 2 \cdot 10$$

$$= -50 + 20$$

$$= -30$$

$$= -0,5 + 4$$

$$= 3,50 \text{ reais/unidade}$$

15. Quando x unidades de um certo produto são fabricadas, o custo total é $C(x) = x^2 + 3x + 98$ reais e que quando todas as x unidades são

vendidas, a receita é de $R(x) = 25x - x^2$ reais. Determine o custo marginal

para produzir 9 unidades.

Custo Marginal

$$X'' = 2x(8) - x^2(0) = 16x = 128$$

$$C(x) = x^2 + 3x + 98$$

$$C(x)' = x + 3 + 0$$

$$C(9) = 9 + 3$$

$$= 9,25 + 3 = 12,25 \text{ reais/unidade}$$

Receita Marginal

$$R(x) = 25x - x^3$$

$$x^3 = 2x(3) - x^2(0) = 6x - 0 = 6x = 2x$$

$$R(x)' = 25 - 2x$$

$$R(9) = 25 - 2 \cdot 9$$

$$= 25 - 18$$

$$= 25 - 6 = 19 \text{ reais/unidade}$$

16. De uma piscina tem 5000 litros de água, que escorre pelo fundo em 40 minutos, então se der de Sericelli daí o volume V de água que resta de uma piscina depois de t minutos como $V(t) = 5000 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2$ para 0

$0 \leq t \leq 40$. Determine a taxa na qual a água escorre para fora da piscina depois de:

$$V(t) = 5000 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2$$

$$H(t)' = 0$$

$$V(t)' = 2 \left(1 - \frac{t}{40}\right) \cdot \left(-\frac{1}{40}\right)$$

$$V(t)' = 0 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2 + 5000 \cdot 2 \left(1 - \frac{t}{40}\right) \cdot \left(-\frac{1}{40}\right)$$

$$V(t)' = 0 + 5000 \left(\frac{-2}{40} + \frac{2t}{1600}\right)$$

$$= 5000 \left(\frac{-2}{40} + \frac{2t}{1600}\right)$$

tilibra

1a. 5 minutos

$$V(5) = 5000 \left(\frac{-2 + 2 \cdot 5}{40 + 1600} \right) = 5000 \left(\frac{-2 + 10}{40 + 1600} \right)$$

$$= 5000 \left(\frac{-20 + 10}{1600} \right)$$

$$= 5000 \cdot -0,04375$$

$$= 218,75 \text{ litros/min}$$

40	1600	2
20	200	2
10	400	2
5	200	2
5	100	2
5	50	2
5	25	5
1	5	5
1	1	1600

2a. 10 minutos

$$V(10) = 5000 \left(\frac{-2 + 2 \cdot 10}{40 + 1600} \right) = 5000 \left(\frac{-2 + 20}{40 + 1600} \right)$$

$$= 5000 \left(\frac{-20 + 20}{1600} \right)$$

$$= 5000 \cdot -0,039$$

$$= 189,5 \text{ litros/min}$$

3a. 20 minutos

$$V(20) = 5000 \left(\frac{-2 + 2 \cdot 20}{40 + 1600} \right) = 5000 \left(\frac{-2 + 40}{40 + 1600} \right)$$

$$= 5000 \left(\frac{-20 + 40}{1600} \right)$$

$$= 5000 \cdot -0,025$$

$$= 125 \text{ litros/min}$$

A taxa de ressecamento diminui com o passar do tempo.

19. Uma plantação de soja é infectada por um fungo que se espalha pelo ar. Diariamente, o fungo se multiplica de modo que a área infectada seja 10% maior do que a área infectada no dia anterior.

que o número de pés de soja infectados é $N(t) = 2000 - 1950e^{-0,05t}$, em
 de t é idade em dias. Determine a taxa de variação da quantidade
 de pés de soja infectados após 10 dias que a plantação foi infectada.

$$N(t) = 2000 - 1950e^{-0,05t}$$

$$N'(t) = 0 - 1950(-0,05e^{-0,05t})$$

$$= 97,5e^{-0,05t}$$

$$N'(10) = 97,5e^{-0,05 \cdot 10}$$

$$= 97,5e^{-0,5} = 97,5 \cdot 0,606 \approx 59,13 \text{ pés/dia}$$

18. O fabricante de uma câmara frigorífica uniforme em seu manual
 de instruções técnicas que a temperatura T em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$) no
 interior da câmara t horas após ela ser ligada é dada por $T(t) =$
 $5 + 15e^{-0,1t}$, onde $0 \leq t < 10$. Sabendo disso, determine a taxa de varia-
 ção da temperatura no interior desta câmara 8 horas após ela ser li-
 gada.

$$T(t) = 5 + 15e^{-0,1t}$$

$$T'(t) = 0 + 15(-0,1e^{-0,1t})$$

$$= -1,5e^{-0,1t}$$

$$T'(8) = -1,5e^{-0,1 \cdot 8}$$

$$= -1,5e^{-0,8} = -1,5 \cdot 0,449$$

$$\approx -0,613 \text{ temperatura}$$

19. Usando as regras de L'Hôpital calcule os limites:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 + x - 20} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x - 0}{2x + 1 - 0} = \frac{2 \cdot 4 - 0}{2 \cdot 4 + 1 - 0} = \frac{8}{9}$$

$$f(x) = x^2 - 16 = 2x - 0$$

$$f'(x) = x^2 + x - 20 = 2x + 1 - 0$$

$$1b. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 4x + 15}{x^2 - x - 12} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 4}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(-3)^2 - 4}{2(-3) - 1} = \frac{3 \cdot 9 - 4}{-6 - 1} = \frac{23}{-7}$$

$$f(x)' = x^3 - 4x + 15 = 3x^2 - 4$$

$$g(x)' = x^2 - x - 12 = 2x - 1$$

$$1c. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x^2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{2 \cdot 0} = \frac{0}{0}$$

$$f(x)' = e^x - e^{-x} - 2x = e^x + e^{-x} - 2$$

$$g(x)' = x^2 = 2x$$

$$1d. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x}}{x^2} = \frac{+\infty}{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3e^{3x}}{2x} = \frac{+\infty}{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 \cdot 3e^x}{2} = \frac{+\infty}{1} = +\infty$$

$$f(x)' = 3e^{3x}$$

$$g(x)' = 2x$$

$$1e. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{\sqrt{x}} = \frac{+\infty}{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 \cdot 2x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1} = \frac{+\infty}{1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^{\frac{1}{2}}}{2x} = \frac{6x^{\frac{1}{2}}}{2x} = \frac{3x^{-\frac{1}{2}}}{1} = \frac{3}{\infty^{\frac{1}{2}}} = \frac{3}{\infty} = 0$$

$$1f. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^2 - 4} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^3}{2x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 \cdot 2^3}{2 \cdot 2} = \frac{32}{4} = 8$$

$$f(x)' = x^4 - 16 = 4x^3$$

$$g(x)' = x^2 - 4 = 2x$$

$$19. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x + 4}{x^3 + 4x^2} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{3x^3 + 8x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{6x + 8} = 0$$

$$x^3 - x + 4 = 2x - 1$$

$$x^3 + 4x^2 = 3x^3 + 8x$$

20. Determine as pontas críticas das seguintes funções e classifique-as como pontas de máximo ou de mínimo local:

$$1a. f(x) = -2x^3 + 54x + 5$$

$$f(x) = -2x^3 + 54x + 5$$

$$f'(x) = -6x^2 + 54 + 0$$

$$f'(x) = 0 + 36 = 36 = -3$$

$$f''(x) = 0 - 36 = -36 = 3$$

$$\text{Ponto Crítico} = -6x^2 + 54$$

$$a = -6 \quad b = 0 \quad c = 54$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = -0^2 - 4 \cdot -6 \cdot 54$$

$$\Delta = 1296$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x = \frac{0 \pm \sqrt{1296}}{-12} \quad x = \frac{0 \pm 36}{-12}$$

$$2a$$

$$2 \cdot -6$$

$$-12$$

$$-3$$

$$3$$

As pontas críticas são $x_1 = -3$ e $x_2 = 3$

Máximo local: 3

Mínimo local: -3

$$1b. f(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$\text{Ponto Crítico} = 2x - 2 = 0$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$2x = 2 + 0$$

$$f'(x) = 2x - 2 + 0$$

$$x = 2 = 1$$

$$2$$

1a. ponto crítico é $x_1 = 1$ e ele é considerado mínimo local

$$1c. f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 3$$

$$f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 0$$

$$x' = \frac{18 \pm 12}{6} = 30 = 5$$

$$6 \quad 6$$

$$x'' = \frac{18 - 12}{6} = 6 = 1$$

$$6 \quad 6$$

$$\text{Ponto Bruto} = 3x^2 - 18x + 15$$

$$a = 3 \quad b = -18 \quad c = 15$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-18)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 15$$

$$\Delta = 324 - 180$$

$$\Delta = 144$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-18) \pm \sqrt{144}}{2 \cdot 3} = \frac{18 \pm 12}{6}$$

$$2a$$

$$2 \cdot 3$$

$$6$$

$$+ + +$$

$$4$$

$$- - - -$$

$$+ + +$$

$$5$$

Os pontos críticos são $x_1 = 5$ e $x_2 = 1$

Máximo local = 1

Mínimo local = 5

$$1d. f(x) = x^3 + x^2 - 6x + 1$$

$$3 \quad 2$$

$$f(x) = x^3 + x^2 - 6$$

$$3 \quad 2$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x$$

$$3 \quad 2$$

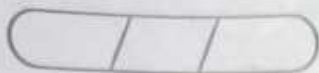
$$f(x) = x^2 + x - 6$$

$$\text{Ponto Bruto} = x^2 + x - 6$$

$$a = 1 \quad b = 1 \quad c = -6$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)$$



a

$$\Delta = 4 + 24$$

$$\Delta = 28$$

$$X = -16 \pm \sqrt{\Delta} = -1 \pm \sqrt{28} = -1 \pm 5$$

2.1a

2.1

2

$$pX' = \frac{-1+5}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$pX'' = \frac{-1-5}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

Os pontos críticos são $X_1 = 2$ e $X_2 = -3$.

Máximo local = -3

Mínimo local = 2



12. $f(x) = x^4 - 8x^2 + 2$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 2$$

$$f'(x) = 4x^3 - 16x + 0$$

Pontos críticos = $4x^3 - 16x + 0 = 0$

$$= x(4x^2 - 16 + 0)$$

Seja $X = 0$ ou $4x^2 - 16$

1a = 4 1b = 0 1c = -16

$$\Delta = 16^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16$$

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 4 \cdot 16$$

$$\Delta = 0 + 256$$

$$\Delta = 256$$

$$X = -16 \pm \sqrt{\Delta} = -0 \pm \sqrt{256} = 0 \pm 16$$

2.1a

2.4

8

$$pX' = \frac{0+16}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

$$pX'' = \frac{0-16}{2} = \frac{-16}{2} = -8$$



Os pontos críticos são $X_0 = 0$, $X_1 = 2$ e $X_2 = -2$.

Máximo local = -2

Mínimo local = 2

tilibra

$$f(x) = x + \frac{1}{x^2}$$

x

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x^3}$$

x

x²

x³

$$f(x) = x + \frac{1}{x^2}$$

x

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x^3}$$

x³

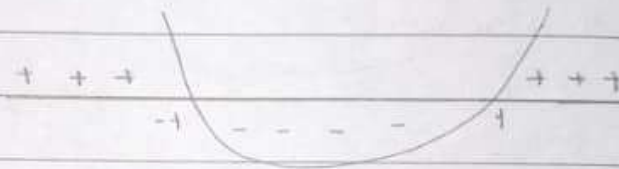
$$\text{Ponto Crítico} = 1 - \frac{2}{x^3} = 0$$

x³

$$= 1 = \frac{2}{x^3}$$

x³

$$= x^3 = 2 \rightarrow \pm \sqrt[3]{2} = +\sqrt[3]{2} \text{ e } -\sqrt[3]{2}$$



Os pontos críticos são $x_1 = 1$ e $x_2 = -1$

Máximo Local = -1

Mínimo Local = 1

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^3 + 1}$$

x³ + 1

$$f'(x) = 0$$

$$f'(x) = 2x + 0$$

$$f'(x) = \frac{0(x^3 + 1) - 1(3x^2 + 0)}{(x^3 + 1)^2}$$

(x³ + 1)²

$$= -3x$$

(x³ + 1)²

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^3 + 1}$$

x³ + 1

$$f'(x) = -3x$$

(x³ + 1)²

$$f'(1) = \frac{-3(1)}{(1^3 + 1)^2} = \frac{-3}{4} = -\frac{3}{4}$$

(1³ + 1)² 4 9

$$\text{Ponto Crítico} = 1 = 0$$

(x³ + 1)

++ + + 0

O ponto crítico é $x_1 = 0$

Máximo Local = 0

$$f'(-1) = \frac{-3(-1)}{((-1)^3 + 1)^2} = \frac{3}{0} = \text{undefined}$$

((-1)³ + 1)² 4 9

$$12. f(x) = \ln(x^2 + 4)$$

$$f(x) = \ln(x^2 + 4)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + 4} \cdot 2x$$

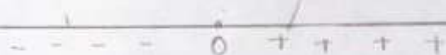
$$= \frac{2x}{x^2 + 4}$$

$$= \frac{2x}{x^2 + 4}$$

$$f'(-1) = \frac{2 \cdot -1}{-1^2 + 4} = \frac{-2}{5}$$

$$f'(2) = \frac{2 \cdot 2}{2^2 + 4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Ponto Crítico} = \frac{2x}{x^2 + 4} = 0$$



O ponto crítico é 0.

Máximo local = 0

$$13. f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f'(x) = -x e^{-\frac{x^2}{2}} = (-x)(e^{-\frac{x^2}{2}})$$

2



$$\text{Ponto Crítico} = (-x)(e^{-\frac{x^2}{2}}) = 0$$

$$(-x) = 0 \quad e^{-\frac{x^2}{2}} \neq 0$$

$$x = 0$$

$$f'(-1) = -(-1)(e^{-\frac{(-1)^2}{2}}) = 1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = 0,606$$

$$f'(1) = -(1)(e^{-\frac{(1)^2}{2}}) = -1 \cdot e^{-\frac{1}{2}} = -0,606$$

O ponto crítico é 0.

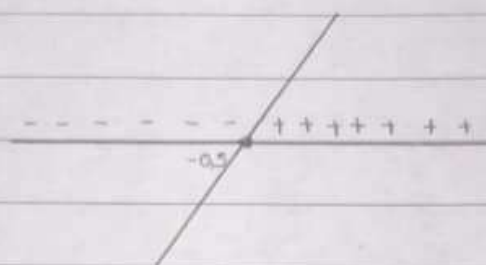
Máximo local = 0

21. determine os intervalos de crescimento e decréscimo das seguintes funções e usando os teste da derivada primeira classifique os pontos críticos como pontos de máximo ou mínimo local.

1a. $f(x) = x^2 + x + 2$

$f(x) = x^2 + x + 2$

$f'(x) = 2x + 1 = 0$



Ponto crítico = $2x + 1$

$2x = -1$

$x = -1/2$

2

$x = -0,5$

decrecente $(-\infty, -0,5)$ Crescente $(-0,5, +\infty)$

Ponto crítico $x_0 = -0,5$ ele é considerado mínimo local

2a. $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$

$f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$

$f'(x) = 3x^2 + 4x + 1$

$x' = \frac{-4 \pm 2}{6} = \frac{-2}{6} = -0,333$

$x'' = \frac{-4 - 2}{6} = \frac{-6}{6} = -1$

Ponto crítico $3x^2 + 4x + 1 = 0$

$a = 3$ $b = 4$ $c = 1$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1$

$\Delta = 16 - 12 = 4$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 3} = \frac{-4 \pm 2}{6}$

$2,10$

$2,3$

6



Crescente $(-\infty, -1)$ e $(-0,333, +\infty)$

decrecente $(-1, -0,333)$

Ponto crítico $x_0 = -1$ e $x_1 = -0,333$

Máximo local = -1

Mínimo local = $-0,333$

$$w. f(x) = x + 1$$

$$f'(x) = \frac{0(x) - 1(1)}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$f(x) = x + 1$$

$$f(x) = 1 + 1 - 1$$

$$\text{Ponto Crítico} = 1 - 1 = 0$$

$$1 = 1$$

$$x^2 = 1 \Rightarrow \pm \sqrt{1} = +1 -1$$



$$\text{Resposta: } (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

$$\text{Intervalo: } (-1, 0) \cup (0, 1)$$

$$\text{Ponto Crítico é } x=0 \text{ e } x=1$$

$$\text{Máximo Local: } -1$$

$$\text{Mínimo Local: } 1$$

$$w. f(x) = 3x^3 - 9x$$

$$f(x) = 3x^3 - 9x$$

$$f'(x) = 9x^2 - 9$$

$$\text{Ponto Crítico} = 9x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 0 + 18 = 18 = 1$$

$$w = 9 \quad \text{e} \quad 0 \quad \text{e} \quad -9$$

$$18 \quad 18$$

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 9 \cdot 9$$

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 9 \cdot 9$$

$$x'' = 0 - 18 = -18 = 1$$

$$\Delta = 324$$

$$18 \quad 18$$

$$x = -16 \pm \sqrt{17} = -0 \pm \sqrt{324} = 0 \pm 18$$

$$2.10 \quad 2.9 \quad 18$$

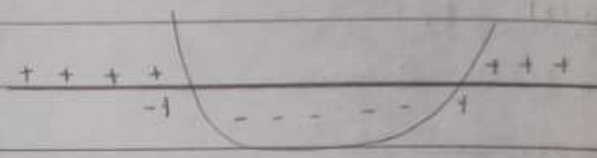
Crescente $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$

Decrescente $(-1, 4)$

Ponto Crítico $x_0 = -1$ e $x_4 = 4$

Máximo Local: -1

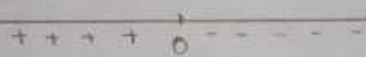
Mínimo Local: 4



$$u. x - e^x$$

$$f(x) = x - e^x$$

$$f(x) = 1 - e^x$$



$$f'(-1) = 1 - e^{-1} = 0.632$$

$$f'(1) = 1 - e^1 = -1.92$$

$$\text{Ponto Crítico} = 1 - e^x = 0$$

$$e^x = 1$$

$$\ln(e^x) = \ln 1$$

Crescente $(-\infty, 0)$

$$x \ln e = \ln 1$$

Decrescente $(0, +\infty)$

$$x \cdot 1 = 0$$

Ponto Crítico = 0

$$x = 0$$

Máximo Local = 0

$$f. f(x) = x^3 + 24x + 4$$

$$3$$

$$\text{Ponto Crítico} = x^2 + 24 = 0$$

$$1a = 1 \quad 1b = 0 \quad 1c = 24$$

$$f(x) = x^3 + 24x + 4$$

$$3$$

$$\Delta = 1b^2 - 24 \cdot 1 \cdot 24$$

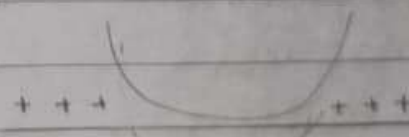
$$\Delta = 0^2 - 24 \cdot 1 \cdot 24$$

$$f'(x) = 3x^2 + 24$$

$$3$$

$$\Delta = 0 - 16$$

$$\Delta = -16$$



$$f'(x) = x^2 + 24$$

Crescente $(-\infty, +\infty)$

22. Determine os pontos de inflexão e faça o estudo da concavidade das seguintes funções.

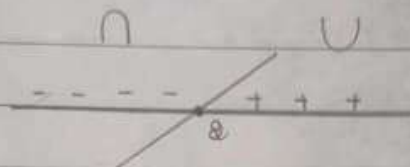
1a. $f(x) = x^2 - 2x + 3$

Pontos de inflexão $2 = 0$

$f(x) = x^2 - 2x + 3$

$f'(x) = 2x - 2 = 0$

$f''(x) = 2 - 0 = 0$



A função não possui pontos de inflexão. A concavidade volta para cima.

U Cima +
∩ Baixo -

1b. $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$

Pontos de inflexão:

$f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$

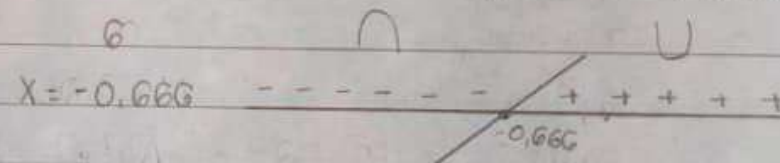
$6x + 4$

$f'(x) = 3x^2 + 4x + 1 = 0$

$6x = -4$

$f''(x) = 6x + 4 = 0$

$x = -2/3$



$f'(-1) = 6(-1) + 4 = -2$

$f''(-1) = 6(-1) + 4 = -2$

Pontos de inflexão: $-0,666$

Concavidade Cima: $(-0,666, +\infty)$

Concavidade Baixo: $(-\infty, -0,666)$

1c. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 3$

Pontos de inflexão

$f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 3$

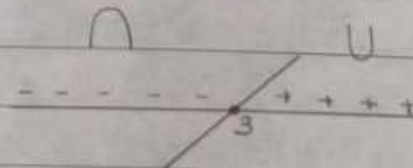
$6x - 18 = 0$

$f'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 0$

$6x = 18$

$f''(x) = 6x - 18 = 0$

$x = 18/6 = 3$



$f'(2) = 6 \cdot 2 - 18 = -6$

$f'(4) = 6 \cdot 4 - 18 = 6$

Ponto de Inflexão = 3

Concavidade Cima = $(3, +\infty)$

Concavidade Baixo = $(-\infty, 3)$

1d. $f(x) = -x^4 + 2x^3$

$f(x) = -x^4 + 2x^3$

$f'(x) = -4x^3 + 6x^2$

$f''(x) = -12x^2 + 12x$

Ponto de Inflexão = $-12x^2 + 12x = 0$

$x^2 = 1$

$x = 1$

$x^2 = \pm \sqrt{0,333} = \pm 0,577$

$\cup \cap$

Ponto de Inflexão = $\pm 0,577$

Concavidade Cima = $(-\infty, \pm 0,577)$

Concavidade Baixo = $(\pm 0,577, +\infty)$

$++ + + + + 0,577 + - - - -$

$f'(0) = -12 \cdot 0^3 + 12 \cdot 0 = 0$

$f'(1) = -12 \cdot 1^3 + 12 \cdot 1 = 0$

1e. $f(x) = x^4 - x^3 - 12x^2 + x$

$f(x) = x^4 - x^3 - 12x^2 + x$

$f'(x) = 4x^3 - 3x^2 - 24x + 1$

$f''(x) = 12x^2 - 6x - 24 = 0$

Ponto de Inflexão = $12x^2 - 6x - 24 = 0$

$a = 12$

$b = -6$

$c = -24$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 12 \cdot (-24)$

$\Delta = 36 + 1152$

$\Delta = 1188$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{1188}}{2 \cdot 12} = \frac{6 \pm 34,44}{24}$

$x_1 = 1,52$

$x_2 = -1,52$

$x_3 = 0,33$

$\cup \cap \cup$

$f'(-3) = 4 \cdot (-3)^3 - 3 \cdot (-3)^2 - 24 \cdot (-3) + 1 = 21$

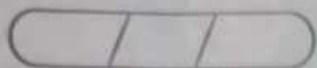
$f'(3) = 4 \cdot 3^3 - 3 \cdot 3^2 - 24 \cdot 3 + 1 = -15$

$f'(5) = 4 \cdot 5^3 - 3 \cdot 5^2 - 24 \cdot 5 + 1 = 21$

Ponto de Inflexão = $-2,4$

Concavidade Cima = $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$

Concavidade Baixo = $(-2, 4)$



$$f(x) = x^3 + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 1(1) = -1$$

$$f(x) = x^3 + 1$$

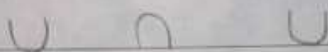
$$f'(x) = 3x^2 + \left(\frac{1}{x^3} \right)$$

$$f''(x) = 6x - 1(1)(2x) = 4x = 4$$

$$f''(x) = 4 + 4$$

$$\text{Punto de inflexión} = 4 + 4 = 0$$

Punto



$$4 = -4$$

$$++++-0--++$$

$$4 = x^3$$

$$-4$$

$$x^3 = -4 \rightarrow x^3 \sqrt{-1} \rightarrow -4$$

$$f'(1) = 4 + 4 = 8$$

$$f'(-0.5) = 4 + 4 = 8$$

$$f''(1) = 4 + 4 = 8$$

Punto de inflexión = 1

Intervalo de Crecimiento = $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$

Intervalo de Decremento = $(1, 0)$

tilibra

$$g. f(x) = x + e^x$$

Ponto de inflexão $e^x = 0$

$$f(x) = x + e^x$$

$$f'(x) = 1 + e^x$$

$$f''(x) = e^x$$

$-\infty + \infty$

A função não possui ponto de inflexão.

Concavidade para cima $(-\infty, +\infty)$

$$h. f(x) = x e^{-x}$$

$$f(x) = x e^{-x}$$

$$f'(x) = (1)e^{-x} + (x)e^{-x} = e^{-x} - x e^{-x}$$

$$f''(x) = -e^{-x} - (e^{-x} - x e^{-x}) = -2e^{-x} + x e^{-x}$$

Baixo Cima


$$\text{Ponto de inflexão} = -2e^{-x} + x e^{-x} = 0$$

$$= e^{-x}(x-2) = 0$$

$$x = 2$$

$$f'(0) = -2e^{-0} + 0e^{-0} = -2$$

$$f'(3) = -2e^{-3} + 3e^{-3} = 0,0499$$

Ponto de inflexão = 2

Concavidade Baixo = $(-\infty, 2)$

Concavidade Cima = $(2, +\infty)$

$$i. f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f'(x) = -2x e^{-\frac{x^2}{2}} = -x e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f''(x) = (-1)(e^{-\frac{x^2}{2}}) - (x) \left(-2x \right) (e^{-\frac{x^2}{2}}) = -e^{-\frac{x^2}{2}} + x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = e^{-\frac{x^2}{2}} (-1 + x^2)$$

$$\text{Ponto de inflexão} = e^{-\frac{x}{2}}(-1+x^2) = 0$$

$$x = 1$$



$$f''(0) = e^{-\frac{0}{2}}(-1+0^2) = e^0(-1+0) = -1$$

$$f''(2) = e^{-\frac{2}{2}}(-1+2^2) = e^{-1}(-1+4) = e^{-1}(3) = 0,4$$

$$f''(-2) = e^{-\frac{-2}{2}}(-1+(-2)^2) = e^{-1}(-1+4) = e^{-1}(3) = 0,4$$

$$\text{Ponto de inflexão} = -1, 1$$

$$\text{Concavidade Lima} = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

$$\text{Concavidade Baixo} = (-1, 1)$$

$$y. f(x) = 1 \ln(1+x^2)$$

2

$$f(x) = 1 \ln(1+x^2)$$

2

$$f'(x) = 1 \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^2}$$

$$f(2) = \frac{-2^3+1}{(2^2+1)^2} = \frac{-4+1}{(4+1)^2} = \frac{-3}{25}$$

$$f''(x) = \frac{(1)(1+x^2) - x(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{-x^2+1}{(1+x^2)^2}$$

$$f(0) = \frac{-0^3+1}{(0^2+1)^2} = \frac{1}{1} = 1$$

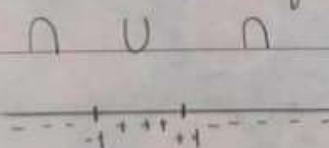
$$\text{Ponto de inflexão} = \frac{-x^2+1}{(1+x^2)^2} = 0$$

$$f(-2) = \frac{-(-2)^3+1}{(-2^2+1)^2} = \frac{-4+1}{(4+1)^2} = \frac{-3}{25}$$

$$-x^2+1=0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$



$$\text{Ponto de inflexão} = -1 \text{ e } 1$$

$$\text{Concavidade Lima} = (-1, 1)$$

$$\text{Concavidade Baixo} = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

tilibra

23. Uma fábrica vende a um preço de R\$ 200,00 cada unidade do produto de uma determinada mercadoria. O custo total diário quando x unidades são produzidas é $C(x) = 2x^2 + 40x + 1400$, onde x é o número de unidades produzidas diariamente para que a fábrica tenha um lucro diário de x unidades.

$$L(x) = R(x) - C(x)$$

$$C(x) = 2x^2 + 40x + 1400$$

$$L(x) = 200x - (2x^2 + 40x + 1400)$$

$$R(x) = 200x$$

$$= 200x - 2x^2 - 40x - 1400$$

$$L(x) = -2x^2 + 160x - 1400$$

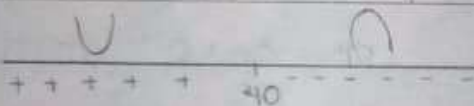
$$\text{Ponto Crítico} = -4x + 160 = 0$$

$$L'(x) = -4x + 160$$

$$-4x = -160$$

$$x = -160 = 40$$

$$-4$$



$$\text{Lucro Máximo} = 200 \cdot 40 - 2 \cdot 40^2 - 1400 = 1800$$

$$L(0) = -4 \cdot 0 + 160 = 160$$

$$L(44) = -4 \cdot 44 + 160 = -24$$

O número de unidades é 40 e este é o máximo lucro. O lucro máximo é 1800 reais.

24. Uma empresa produz um produto com o custo marginal dado por $C(x) = x^3 - 2x^2 + 10x + 20$. Cada unidade do produto é vendida por R\$ 31,00. Qual a

3

quantidade que deve ser produzida e vendida para obter o máximo lucro marginal?

$$C(x) = x^3 - 2x^2 + 10x + 20$$

$$L(x) = R(x) - C(x)$$

3

$$= (31x) - \left(\frac{x^3 - 2x^2 + 10x + 20}{3} \right)$$

$$L(x) = 31x$$

$$= 31x - \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 10x - 20$$

$$= 21x - \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 20$$

$$L(x) = 21x - x^3 + 4x^2 - 20$$

3

$$L'(x) = 21 - 3x^2 + 4x - 0$$

3

$$= 21 - x^2 + 4x$$

$$\text{Ponto Crítico} = -x^2 + 4x + 21 = 0$$

$$a = -1 \quad b = 4 \quad c = 21$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 21$$

$$\Delta = 16 + 84$$

$$\Delta = 100$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{100}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-4 \pm 10}{-2}$$

$$x_1 = \frac{-4 + 10}{-2} = -3$$

$$x_2 = \frac{-4 - 10}{-2} = 7$$

$$x_1 = -3 \quad x_2 = 7$$

$$x'' = -2x + 4 = -2(-3) + 4 = 6 + 4 = 10$$

$$L(-3) = 21(-3) - (-3)^3 + 4(-3)^2 - 20 = -3$$

$$L(0) = 21(0) - 0^3 + 4(0)^2 - 20 = -20$$

$$L(7) = 21(7) - 7^3 + 4(7)^2 - 20 = -11$$

1) ponto de máximo = 9

2) ponto de mínimo = -3

3) $x_2 = 7$ unidades é o ponto máximo

25. 9km medido usando para a produção $f(x)$ de uma colheita agrícola como função do nível de irrigação x em unidades (medido em unidades de irrigação) e $f(x) = 3000 - 3x^3$. Que nível de irrigação dá a maior produção?

resposta

$$f(x) = 3000 - 3x^3$$

3

$$f'(x) = 3000 - 9x^2$$

$$\text{Ponto Crítico} = 3000 - 9x^2 = 0$$

$$-9x^2 = -3000$$

$$x^2 = \frac{3000}{9}$$

$$x = \sqrt{\frac{3000}{9}}$$

$$x = \sqrt{333.33}$$

$$x = 18.25$$

U N

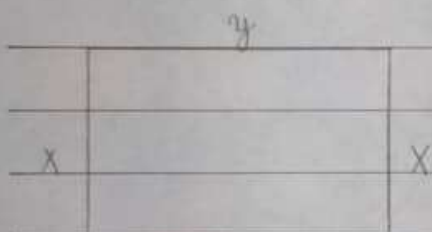
+++++ 10 - - - - -

$$f(9) = 3000 - 3 \cdot 9^3 = 2997$$

$$f(11) = 3000 - 3 \cdot 11^3 = -993$$

O nível de integridade é 10 unidades e é o máximo local

26. Maria quer construir um curral retangular com perímetro de 200 metros. Quais são as dimensões para que a área deste curral seja máxima?



$$\text{Área} = \text{Base} \cdot \text{Altura}$$

y

$$200 = 2x + 2y$$

$$y = 200 - 2x$$

$$A(x) = x(200 - 2x)$$

$$= 200x - 2x^2$$

$$A(x) = 200x - 2x^2$$

$$A'(x) = 200 - 4x$$

$$\text{Ponto Crítico: } 200 - 4x = 0$$

$$-4x = -200$$

$$x = -200$$

$$-4$$

$$x = 50$$

$$y = 200 - 2x$$

$$= 200 - 2 \cdot 50$$

$$= 200 - 100$$

$$= 100 \text{ m}$$

U N

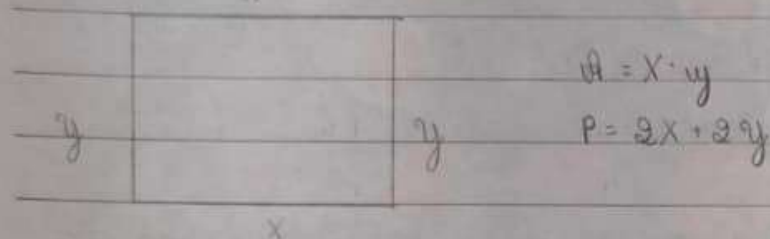
+++++ 50 - - - - -

$$A'(0) = 200 - 4 \cdot 0 = 200$$

$$A'(100) = 200 - 4 \cdot 100 = -200$$

A dimensão desta caixa é de 50 metros e é o máximo local

21. deseja-se construir uma hortaliça retangular com área de 900 m^2 . Quais são as dimensões para que o perímetro da hortaliça seja mínimo.



$$900 = 2x + 2y$$

$$P(x) = 2x + 1800$$

$$y = 900$$

$$P(x) = 2x + 1800x^{-1}$$

$$P = 2x + 2 \left(\frac{900}{x} \right)$$

$$P'(x) = 2 + (-1 \cdot 1800x^{-2})$$

$$= 2 - 1800$$

$$P = 2x + 1800$$

$$x^2$$

$$x = -$$

$$f'(1) = 2 - 1800 = -1798$$

$$\text{Ponto Crítico } 2 - 1800$$

$$x^2$$

$$y = 900 = 30,3$$

$$3$$

$$f'(31) = 2 - 1800 = 0,8$$

$$31^2$$

$$2 = 1800$$

$$2$$

$$x^2 = 1800 \rightarrow x^2 = 900 \rightarrow \sqrt{900} = 30,3$$

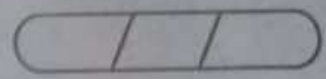
$$2$$

A dimensão é $x = 30 \text{ m}$ e $y = 30 \text{ m}$ e é o mínimo local

22. Deseja-se para produzir uma coisa com forma de volume 26 cm^3 e de base quadrada, cujo lado mede $x \text{ cm}$, é de $C(x) = 6x^2 + 168$. Se não há

perda de material na construção da mesma, determine os valores de x para que os custos desta coisa seja mínimo e determine o custo mínimo

tilibra



$$L(x) = R(x) - C(x)$$

$$R(x) = 96x$$

$$C(x) = 6x^2 + 168$$

x

$$C(x) = 6x^2 + 168$$

x

$$C'(x) = 12x + (-1 \cdot 168x^{-2})$$

$$D C(x) = 168x^{-2} = \frac{168}{x^2}$$

$$= 12x - 168x^{-2}$$

$$= 12x - \frac{168}{x^2}$$

$$\text{Ponto Crítico} = 12x - \frac{168}{x^2} = 0$$

x^2

$$12x = \frac{168}{x^2}$$

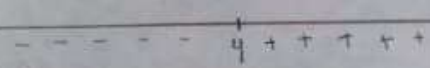
$$\times x^2$$

$$x^3 = 14$$

$$\sqrt[3]{14}$$

$$x^3 = 64$$

$$\sqrt[3]{64} = 4$$



$$C'(4) = 12 \cdot 4 - \frac{168}{4^2} = -156$$

$$C(x) = 12 \cdot 4 - 168 =$$

$$4^4$$

$$48 - 168 = -120$$

$$C'(5) = 12 \cdot 5 - \frac{168}{5^2} = 29,28$$

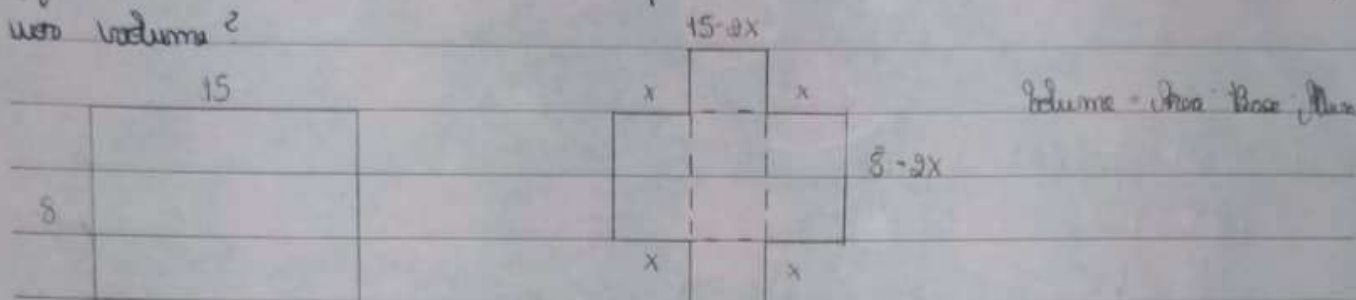
$$5^2$$

$$256$$

$$21 \cdot 168$$

Derivada e 4 vem e ele é mínimo. E o custo mínimo é 215 reais

29. Um fabricante de caixas deseja construir caixas de folhas de gesso de dimensões de 8 cm por 15 cm, cortando quadrados iguais nos cantos da folha e dobrando os lados por cima. Qual é o tamanho dos quadrados a serem recortados para se obter uma caixa com o maior volume?



$$V = A \cdot h = (15 - 2x) \cdot (8 - 2x) \cdot x$$

$$V(x) = 4x^3 - 46x^2 + 120x$$

$$= (120 - 46x - 30x + 4x^2) \cdot x$$

$$V'(x) = 12x^2 - 92x + 120$$

$$= (120 - 46x + 4x^2) \cdot x$$

$$= -46 + 8x$$

$$= 4x^3 - 46x^2 + 120x$$

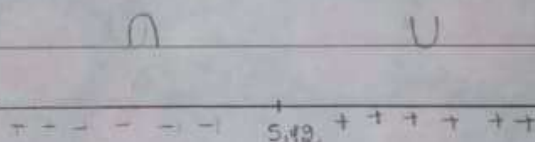
$$\text{Derivada Bruta} = -46 + 8x = 0$$

$$= 8x = 46$$

$$x = 46 : 8 = 5,75$$

$$8 : 2 = 4$$

$$x = 5,75$$

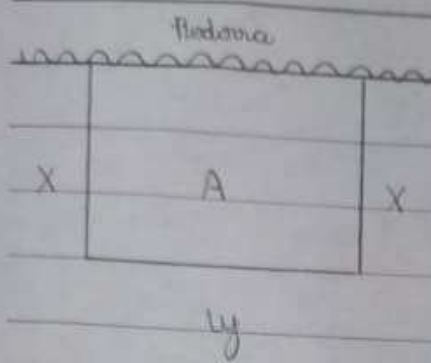


$$V(6) = -46 + 8 \cdot 6 = 2$$

$$V(5) = -46 + 8 \cdot 5 = -6$$

O tamanho dos quadrados é de 5,75 cm e é um mínimo local

30. O departamento de estradas deseja construir uma via de idcamos para substituir a via de uma estrada. O terreno é retangular, com uma área de 5000 m² e deve ser cercado nos três lados que não são para a estrada. Como devem ser os comprimentos e a largura desta **tilibra** para que o comprimento da cerca seja o menor possível



$$\begin{aligned} \text{Perca} &= x + x + y \\ &= 2x + y \end{aligned}$$

$$5000 = 2x + y$$

$$y = 5000 - 2x$$

$$\text{Perca}(x) = 2x + 5000$$

$$\text{Perca}(x) = 2x + 5000$$

$$\begin{aligned} \text{Perca}'(x) &= 2 + 0(x) - 5000(1) \\ &= 2 - 5000 \end{aligned}$$

$$\text{Ponto Crítico} = 2 - 5000 = 0$$

$$\text{Perca}'(50) = 2 - 5000 = 0,151$$

$$5000 = 2$$

$$x^2 = 50$$

$$2 \cdot x^2 = 5000$$

$$x^2 = 5000$$

$$2$$

$$x^2 = 2500 \rightarrow \sqrt{2500} = \pm 50$$

$$\text{Perca}(1) = 2 - 5000 = -4998$$

$$+ + + + + 50 - - - - - 150 + + + + +$$

$$\text{Perca}(50) = 2 - 5000 = 0,151$$

$$y = 5000 = 100 \text{ m}$$

Os comprimentos devem ser de 50 m e 100 m. O mínimo é de 50 m.

31. Uma fazendeiro deseja usar 300 metros de cerca para delimitar duas currais retangulares que partem um lado em comum. Qual devem ser as dimensões das currais para que a área total seja a maior possível?

$$\text{Área} = \text{Base} \cdot \text{Altura}$$

$$= x \cdot y$$

$$300 = 3x + 2y$$

$$2y = 300 - 3x \Rightarrow y = 150 - 1,5x$$

$$A(x) = x(150 - 1,5x)$$

$$= 150x - 1,5x^2$$

$$\text{Ponto Pânico} = 150 - 3x = 0$$

$$-3x = -150$$

$$x = -150$$

$$-3$$

$$x = 50 \text{ km}$$

$$y = 150 - 1,5x$$

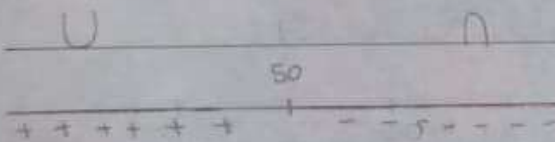
$$= 150 - 1,5 \cdot 50$$

$$= 150 - 75$$

$$= 75$$

$$75 = 3 \cdot 25$$

$$2$$



$$A(30) = 150 - 3 \cdot 30 = 150 - 90 = 60$$

$$A'(45) = 150 - 3 \cdot 45 = 150 - 135 = 15$$

$$A'(60) = 150 - 3 \cdot 60 = 150 - 180 = -30$$

As demandas de curral serão 34,5 e 50 km e elas vão máximo de 100.

32. A receita diária de vendas de um produto é $R(x) = 50x - 3x^2$ e os custos são $C(x) = 2x^3 - 12x^2 + 30x + 40$. Determine a quantidade x que deve ser vendida para maximizar os lucros diários. Mostre que para este valor o custo marginal é igual a receita marginal.

tilibra

$$L(x) = R(x) - C(x)$$

$$R(x) = 50x - 3x^2$$

$$C(x) = 2x^3 - 12x^2 + 50x + 40$$

$$L(x) = (50x - 3x^2) - (2x^3 - 12x^2 + 50x + 40)$$

$$= 50x - 3x^2 - 2x^3 + 12x^2 - 50x - 40$$

$$= 9x^2 - 2x^3 - 40$$

$$L(x) = 9x^2 - 2x^3 - 40$$

$$L'(x) = 18x - 6x^2 - 0$$

$$\text{Ponto Crítico} = 18x - 6x^2 - 0 = 0$$

$$18 = 6x^2 \quad 18 = 6x^2 \quad 3 = x^2$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 18^2 - 4 \cdot 6 \cdot 0$$

$$\Delta = 324$$

$$L(-1) = 18(-1) - 6(-1)^2 = -24$$

$$L(1) = 18(1) - 6(1)^2 = 12$$

$$L(4) = 18(4) - 6(4)^2 = -24$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-18 \pm \sqrt{324}}{2 \cdot 6} = \frac{-18 \pm 18}{12}$$

$$x_1 = \frac{-18 + 18}{12} = 0 \quad x_2 = \frac{-18 - 18}{12} = -3$$

$$x' = -18 + 18 = 0 = 0$$

$$-18 \quad -18$$

$$x'' = -18 - 18 = -36 = -36$$

$$-18 \quad -18$$

1º ponto máximo é 3

2º ponto mínimo é 0

Logo $x = 3$ unidades é o ponto máximo

33. Um fabricante estima que a fabricação de x unidades por dia de um certo produto (para $0 < x < 100$) envolve três custos. Um custo fixo de R\$ 1.800,00 varia por dia, um custo de produção de R\$ 0,92 por dia por unidade produzida e um custo de matéria-prima de $100/x^2$ reais por dia. Expresse os custos totais em função de x e determine o nível de produção para o qual os custos totais sejam mínimos.

Custo total = Custo fixo + Custo variável + Custo matéria-prima

$$CF = 1800,00$$

$$CV = 0,92$$

$$CM = 100$$

$$x^2$$

$$CT = 1200 + 0,92x + 100$$

$$x^3$$

$$CT(x) = 1200 + 0,92x + 100$$

$$x^3$$

$$CT(x) = 1200 + 0,92x + 100x^{-3}$$

$$CT'(x) = 0,92 - 300x^{-4}$$

$$= 0,92 - \frac{300}{x^4}$$

$$x^4$$

$$\text{Ponto Curo = } 0,92 - \frac{300}{x^4} = 0$$

$$x^4$$

$$0,92 = \frac{300}{x^4}$$

$$x^4$$

$$0,92 \cdot x^4 = 300$$

$$x^4 = \frac{300}{0,92}$$

$$0,92$$

$$x^4 = 326,09 \rightarrow \sqrt[4]{326,09} = 6,01$$

n

u

- - - - - 6 + + + + +

$$CT'(5) = 0,92 - \frac{300}{5^4} = 0,92 - \frac{300}{625} = 0,92 - 0,48 = 0,44$$

$$5^4$$

$$625$$

$$CT'(4) = 0,92 - \frac{300}{4^4} = 0,92 - \frac{300}{256} = 0,92 - 1,17 = -0,25$$

$$4^4$$

$$256$$

O nível de produção é de 6 unidades e ele é considerado mínimo local.